

Actividad 1. Análisis del problema y selección de estructura

Expliquen la diferencia entre estructura estática y estructura dinámica.

Indiquen por qué, para esta primera etapa, resulta adecuado trabajar con arreglos y matrices.

Relacionen los conceptos de dato, algoritmo y estructura de datos dentro de la solución que propone el equipo.

De acuerdo a lo solicitado, tenemos que:

a) Diferencia entre estructura estática y dinámica.

- **Estructuras Estáticas:** Se definen antes de la ejecución del programa (en tiempo de compilación) y su tamaño permanece fijo e inalterable durante todo el funcionamiento. La memoria se asigna una sola vez. Ejemplos: Arreglos (vectores) y registros. Su ventaja es el acceso rápido y la predictibilidad en el uso de recursos.
- **Estructuras Dinámicas:** Su memoria se asigna en tiempo de ejecución. El número de elementos puede crecer o disminuir según se necesite. Ejemplos: Listas enlazadas, pilas, colas y árboles. Su ventaja es la flexibilidad para adaptarse a diferentes volúmenes de datos, aunque su gestión es más compleja.

b) Sustento del porque para esta primera etapa conviene trabajar con arreglos y matrices.

En esta primera etapa es adecuado trabajar con arreglos y matrices porque:

- **Simplicidad y lógica:** Permiten comprender los conceptos fundamentales de indexación, recorrido y acceso directo a memoria.
- **Eficiencia:** Al tener un tamaño fijo y estar en posiciones contiguas de memoria, el acceso a cualquier elemento es inmediato (complejidad $O(1)$), lo que facilita la implementación de algoritmos básicos de ordenamiento y búsqueda.
- **Base para estructuras complejas:** El dominio de los vectores es esencial, ya que sirven como base para entender estructuras más complejas como listas, pilas, colas y matrices.

c) Relación entre dato, estructura y algoritmo.

Tenemos los siguientes conceptos:

- **Dato:** Es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera el algoritmo (por ejemplo: un número entero, una cadena de texto, etc).
- **Estructura de Datos:** Es la organización y almacenamiento de esos datos (por ejemplo: un arreglo unidimensional), es la herramienta que da forma a los datos.
- **Algoritmo:** Es la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que transforma los datos en información útil, como por ejemplo calcular el promedio de notas de un estudiante.
- **Relación:** El algoritmo es el trabajo a realizar y la estructura de datos es la herramienta utilizada. Un buen algoritmo con una estructura de datos inadecuada será ineficiente; una estructura de datos perfecta con un algoritmo mal diseñado no resolverá el problema. Por lo tanto, la elección correcta de ambos optimiza el rendimiento del software.